



INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso a agua potable segura es esencial para la salud pública y el desarrollo sostenible [1]. En las JASS rurales del Perú persisten problemas como la cloración manual sin criterios técnicos y la falta de monitoreo en tiempo real de parámetros como pH y turbidez, lo que incrementa el riesgo de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), especialmente en niños [1,3]. Esta problemática evidencia la necesidad de soluciones automatizadas que garanticen una desinfección más segura y eficiente.

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO



3 SALUD
Y BIENESTAR



OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar el prototipo automatizado “Aqua Control” para la dosificación precisa de cloro y el monitoreo continuo de la calidad del agua en las JASS mediante una plataforma web.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de medición en tiempo real de pH, turbidez y nivel del agua.
- Automatizar la dosificación de cloro mediante control lógico con Arduino Nano V4.
- Diseñar en Onshape una estructura resistente para ambientes húmedos.
- Desarrollar una interfaz web multiplataforma para la visualización de datos y generación de alertas.



JASS

Juntas Administradoras de
Servicios de Saneamiento

Fuente: SUNASS.



AQUA
CONTROL

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

FASE 1. INVESTIGACIÓN

Revisión de patentes, artículos y tesis para identificar limitaciones y definir requerimientos del prototipo.

FASE 4. DESARROLLO WEB

Desarrollo de una plataforma para monitoreo, procesamiento y almacenamiento remoto de datos en tiempo real.

FASE 2. DISEÑO DE INGENIERIA

Diseño mecánico y electrónico del sistema mediante modelado CAD y elaboración del circuito.

FASE 3. INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA

Implementación y calibración de sensores con el sistema de control para automatizar y obtener mediciones.

PROPUESTA DE INNOVACIÓN

Justificación y Cálculo Automatizado:

Automatización de la cloración en JASS rurales para garantizar agua segura y prevenir EDAs mediante una dosificación calculada automáticamente con base en criterios técnicos para el uso de hipoclorito de sodio al 4%, sustentados en documentos de DIGESA y guías técnicas de cloración para sistemas rurales [4,5].

$$D_{pc} = V_a \left(\frac{\text{ppm}_{pc}/1000}{\%C_{pc}/100} \right) \quad [5]$$

Donde:

- Dpc: dosis de cloro.
- Va: volumen de agua.
- ppm: concentración de cloro requerida (0.5 ppm).
- %C: concentración del hipoclorito comercial (4%).

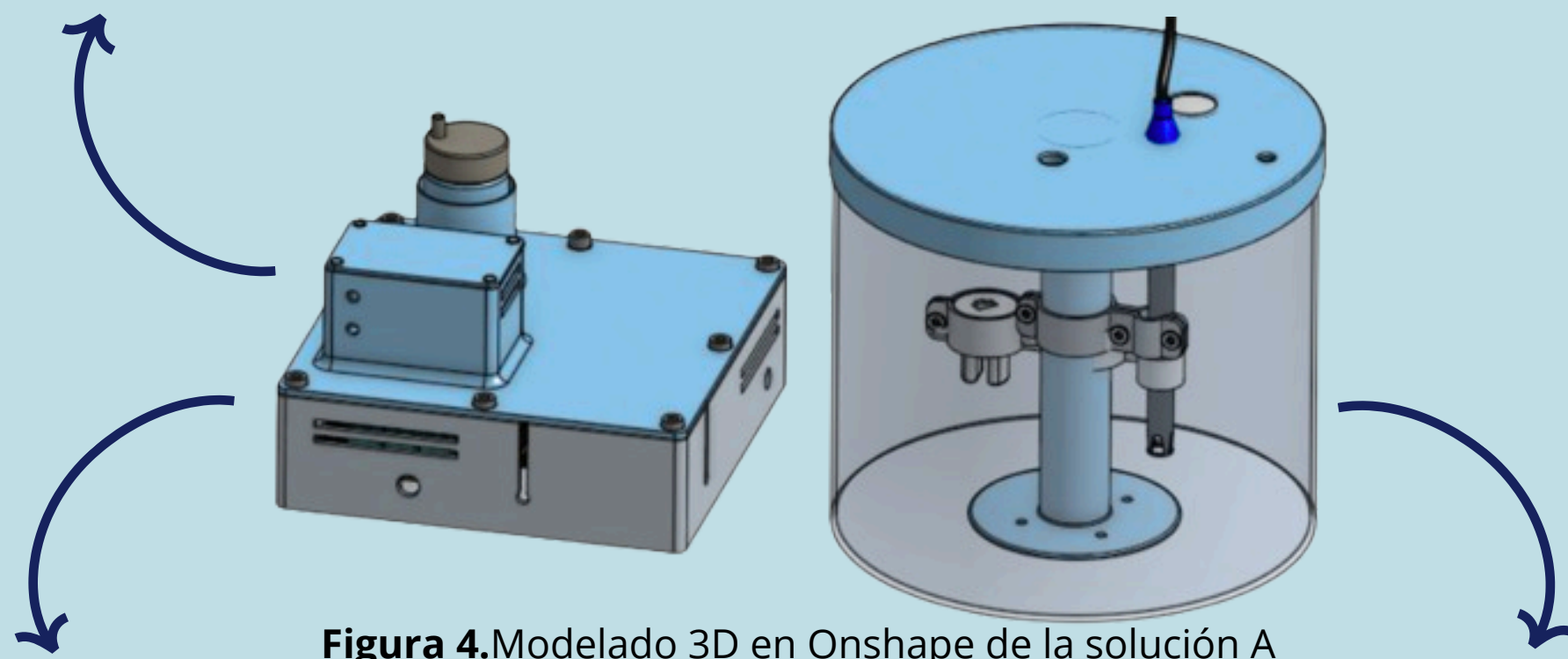


Figura 4. Modelado 3D en Onshape de la solución A

Innovación frente a sistemas convencionales

- ✓ Monitoreo en tiempo real
- ✓ Dosificación automática
- ✓ Alertas remotas
- ✓ Menor intervención manual

Monitoreo Bluetooth:

Transmisión a interfaz web (celular/PC) con alertas críticas ante parámetros fuera de norma (pH 6.5–8.0 / turbidez >5 NTU).

RESULTADOS

Desarrollo Tecnológico: La evolución desde los bocetos iniciales a mano, pasando por los planos electrónicos y el modelo 3D, culminó en el prototipo físico de Aqua Control. Este hito demuestra que el hardware real responde con precisión a las exigencias de automatización propuestas.

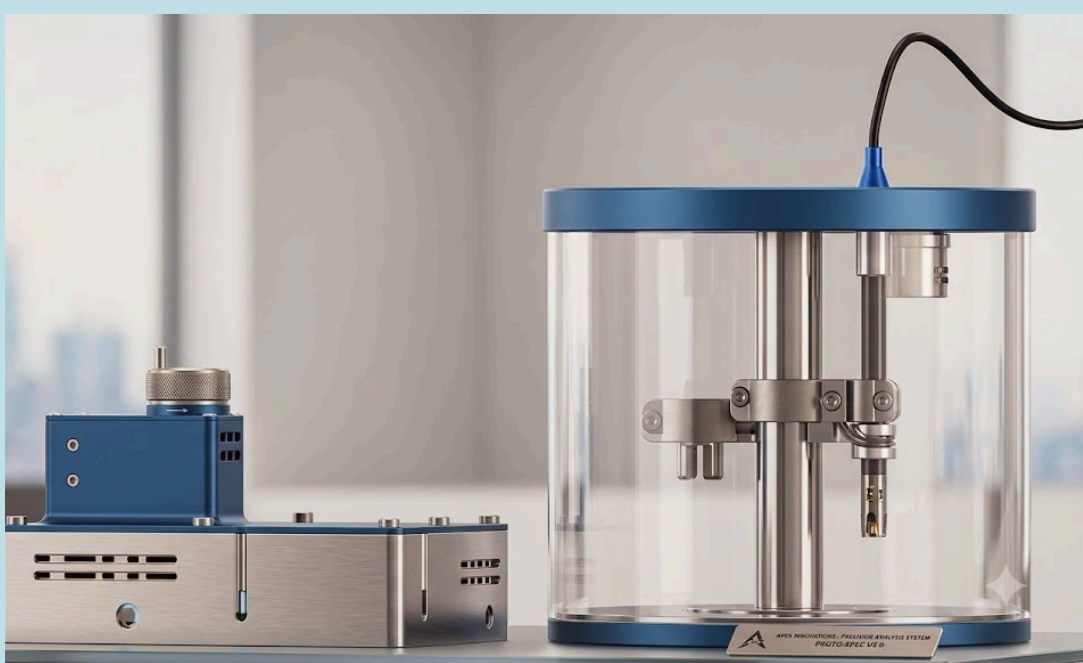


Figura 1. prototipo Aqua Control

Desempeño del prototipo:

Se realizaron pruebas funcionales con variaciones simuladas de calidad del agua, obteniendo una respuesta menor a 10 s para activar la dosificación automática y actualizar el monitoreo.



Figura 2. Interfaz web para monitoreo en tiempo real

Validación del monitoreo:

Las mediciones de pH en agua de caño y agua con tierra evidenciaron diferencias detectables, validando el monitoreo en tiempo real del sistema.

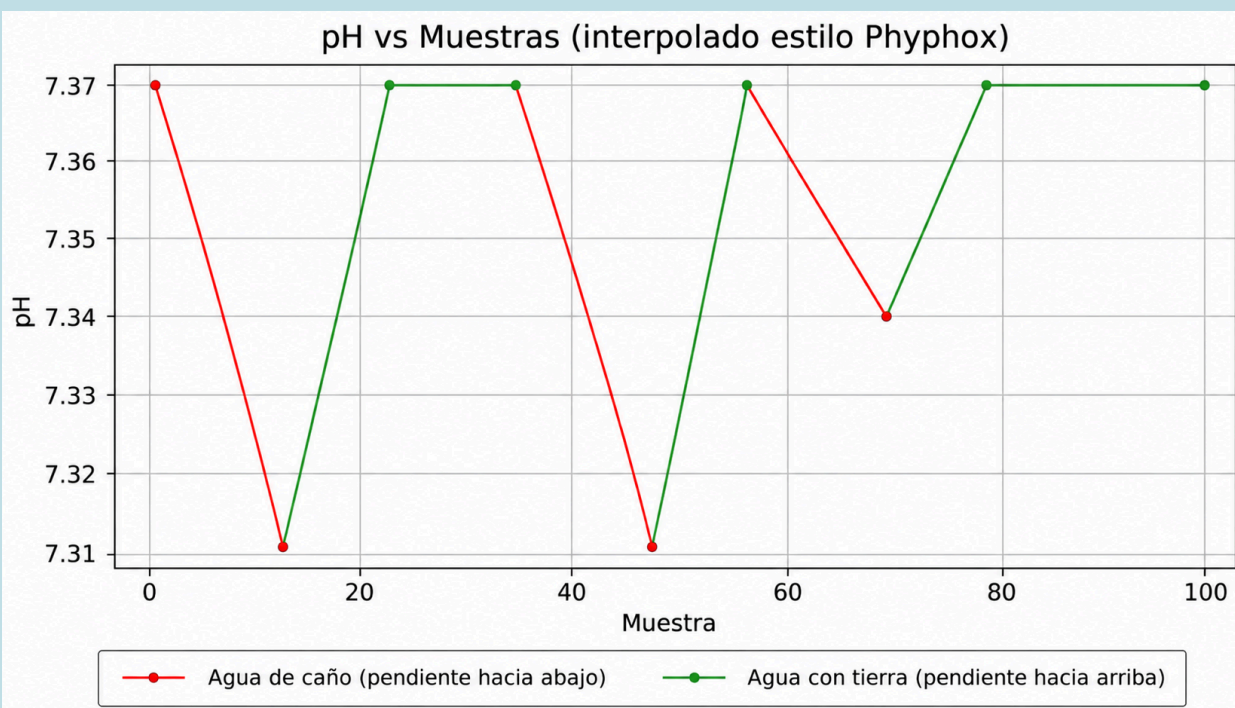


Figura 3. Medición de pH en muestras de agua evaluadas.

CONCLUSIÓN

La integración de monitoreo en tiempo real, dosificación automatizada de cloro y visualización de datos permitió mejorar la precisión del tratamiento del agua y superar las limitaciones de la cloración manual, contribuyendo al acceso a agua segura en comunidades rurales

RECOMENDACIONES

Validar el sistema en condiciones reales de operación, optimizar la conectividad para monitoreo remoto y establecer un protocolo de calibración periódica.



Fuente: JASS Palominos Cruce Vega.

LECCIONES

La precisión del sistema depende de la correcta integración entre sensores, control automatizado y monitoreo; además, las pruebas y ajustes fueron determinantes para obtener resultados confiables.

REFERENCIAS

1. Organización Mundial de la Salud. Guías para la calidad del agua de consumo humano: cuarta edición que incorpora la primera adenda. Ginebra: OMS; 2018.
2. Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano: D.S. N° 031-2010-SA, Lima: MINSA; 2011.
3. Suárez Marín J, Suárez de la Cruz RE. Manual de cloración del agua en sistemas de abastecimiento rural. Lima: Organización Panamericana de la Salud / Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS); 2004.
4. Perú. Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Informe N.° 2402-2015/DSB/DIGESA: solicitud de registro sanitario de desinfectante de agua para consumo humano de aplicación en punto de uso, denominado Clorox Tradicional (hipoclorito de sodio al 4%), comercializado por Clorox Perú S.A. [Internet]. Lima: Dirección General de Salud Ambiental; 2015 [citado 2026 Jul 1]. Disponible en: https://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/RSDAN_REGISTROS/RSDAN5715.pdf
5. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Guía para uso de cloro en desinfección de frutas y hortalizas de consumo fresco, equipos y superficies en establecimientos [Internet]. San Salvador: OIRSA, Dirección Regional de Inocuidad de los Alimentos; 2020 [citado 2026 Jul 1]. Disponible en: Dirección General de Asuntos Ambientales de Vivienda y Saneamiento. Guía técnica para el diseño de sistemas de cloración en ámbitos rurales. Lima: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 2021. Disponible en: <https://www.oirsa.org/contenido/2020/Guia%20para%20uso%20de%20cloro%20como%20desinfectante%20en%20establecimientos%202023.06.2020.pdf>